

중·저준위 방사성폐기물 운송선박의 방사선안전관리 등에 관한 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제126조제6항에 따른 "선박을 이용하여 운반물을 운반하는 경우의 안전관리에 관한 구체적인 기술기준" 중 "중·저준위방사성폐기물 운송선박의 방사선안전관리 등에 관한 기술기준"을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "화물구역"이란 선박 안에서 방사성내용물이 들어있는 운반물 등 화물이 적재되는 구역을 말한다.
2. "고박장치"란 화물을 선체 또는 화물단위체 등에 고정시키기 위하여 사용되는 장치를 말한다.
3. "작업종사자구역"이란 방사선관리실·오염검사실 및 폐기물보관실 등 운반작업종사자가 출입하는 구역을 말한다.
4. "일반인구역"이란 조타실·기관구역·거주구역 및 그 밖의 작업구역 등 주로 승무원이 출입하는 구역을 말한다.
5. "배기설비"란 기체상의 방사성물질이나 그에 의하여 오염된 기체를 정화하거나 배출하는 설비로서 정화필터·배기관 및 배기구 등을 말한다.
6. "배수설비"란 액체상의 방사성물질이나 그에 의하여 오염된 액체를

정화하거나 보관하는 설비로서 정화필터·저장조·배수관 및 배수구 등을 말한다.

② 제1항외에 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 「원자력안전법」 및 「선박안전법」에서 정의하는 바에 따른다.

제3조(선체구조 등) 선박의 선체구조, 선체배치, 복원성, 화재안전과 화물고박장치 및 전원장치 등 항행안전과 관련된 기술기준은 「선박안전법」 및 그 하위 법령에서 정하는 기준에 적합하여야 한다.

제4조(화물구역) 선박의 화물구역은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 주요 구조부·출입문 및 해치는 내화구조로 하거나 불연재료를 사용할 것
2. 내부의 벽·바닥 그 밖에 방사성폐기물에 의하여 오염될 우려가 있는 부분의 표면은 평탄하고 매끄러우며 빈틈이나 구멍이 없도록 하고, 기체 또는 액체가 침투할 수 없는 내부식성(부식을 견디는 성질)이 강한 재료로 할 것
3. 다음 각 목에서 정하는 방사선량 이하가 되도록 화물구역에 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
 - 가. 작업종사자구역 : 시간당 0.0075 mSv와 사람의 피폭선량이 연간 5 mSv를 초과하지 않는 범위 안에서 선박의 운항시간을 고려하여 산출된 방사선량 중 더 작은 방사선량
 - 나. 일반인구역 : 시간당 0.0018 mSv와 사람의 피폭선량이 연간 1

mSv를 초과하지 않는 범위 안에서 선박의 운항시간을 고려하여
산출된 방사선량 중 더 작은 방사선량

다. 선박의 표면 : 시간당 2 mSv

4. 화물구역의 평균 온도는 55 ℃ 이하로 유지될 수 있도록 배기설비
또는 냉각장치를 갖추어야 하며 다른 구역에서 사용하는 장치와는
별개의 계통으로 할 것. 다만, 화물구역의 구조가 배기설비 또는 냉
각장치가 없는 상태에서 내부의 평균 온도가 항상 55 ℃ 이하로 유
지되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제5조(방사선관리설비) ① 선박의 방사선안전관리를 수행하기 위하여
다음 각 호의 기준에 적합한 방사선관리실을 설치하여야 한다.

1. 주요 구조부는 내화구조 또는 불연재료로 할 것
2. 화물구역·일반인구역 및 작업종사자구역 등 선박에서의 방사선준
위를 자동으로 감시할 수 있는 방사선감시체제를 갖출 것
3. 방사선안전관리에 필요한 다음 각 목의 장비·장구류를 갖출 것
가. 방사선측정기

- 1) 재화중량톤수 800톤 미만 : 4대 이상
- 2) 재화중량톤수 800톤 이상 1600톤 미만 : 5대 이상
- 3) 재화중량톤수 1600톤 이상 : 6대 이상

나. 방사능오염측정기

- 1) 재화중량톤수 800톤 미만 : 4대 이상
- 2) 재화중량톤수 800톤 이상 1600톤 미만 : 5대 이상

3) 재화중량톤수 1600톤 이상 : 6대 이상

다. 기체 방사능농도측정기 : 1대 이상

라. 액체 방사능농도측정기 : 1대 이상

마. 개인선량계 : 선박의 승선인원 수 이상

바. 개인방사선정보기 : 선박의 승선인원 수 이상

사. 개인보조선량계 : 선박의 승선인원 수 이상

4. 선박에 방사성오염이 발생한 경우 이의 제거에 필요한 의복·신발

· 장비 및 장구류와 이들을 보관하는데 필요한 보관설비를 갖추는 것

② 작업종사자 및 승무원 등의 방사성오염 여부를 검사하기 위하여 다음 각 호의 기준에 따라 오염검사실을 설치하여야 한다.

1. 방사선관리실·화물구역·일반인구역 및 작업종사자구역 등을 고려하여 오염검사를 실시하기에 가장 적합한 장소에 설치할 것

2. 주요 구조부는 내화구조 또는 불연재료로 할 것

3. 내부의 벽·바닥 그 밖에 방사성폐기물에 의하여 오염될 우려가 있는 부분의 표면은 평탄하고 매끄러우며 빈틈이나 구멍이 없도록 하고, 기체 또는 액체가 침투할 수 없는 내식성이 강한 재료로 할 것

4. 세정·탈의설비·오염검사를 위해 필요한 방사선측정기 및 인체의 오염제거에 필요한 장비를 갖추는 것

③ 방사성오염을 제거할 때에 발생하는 폐기물의 수집 및 보관을 위해서 주요 구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 폐기물 보관실을 설치하여야 한다.

제6조(배기설비) ① 선박의 화물구역·오염검사실 및 폐기물보관실에는 다음 각 호의 기준에 적합한 배기설비를 갖추어야 한다.

1. 화물구역·방사선작업실 및 오염검사실 안에서의 공기중 방사성물질의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하는 능력을 갖출 것
2. 배기구에서 배출되는 방사성물질의 농도가 배출관리기준의 제한값 이하로 하는 능력을 갖출 것
3. 주요 구조부 및 배기관은 내화구조 또는 불연재료로 할 것
4. 배기구 외로 오염된 기체가 누설되지 아니하도록 하고 배기설비의 재료는 내식성이 강한 것으로 할 것
5. 고장이 발생한 경우 오염된 기체의 역류 및 확산을 신속히 방지할 수 있는 장치를 갖출 것
6. 배기구의 위치는 승무원 및 작업자가 흡입하지 않도록 선상의 적당한 장소로 배기될 수 있도록 할 것
7. 다른 용도의 것과 별도의 계통으로 할 것

② 제1항의 규정에도 불구하고 화물구역의 구조가 제1항제1호와 제2호의 능력을 자연적으로 갖춘 경우에는 화물구역에 배기설비를 갖추지 아니할 수 있다.

제7조(배수설비) 선박의 화물구역 및 오염검사실에는 다음 각 호의 기준에 적합한 배수설비를 갖추어야 한다.

1. 선내의 적당한 장소에 오염된 액체폐기물을 충분히 수집할 수 있는 저장조를 갖출 것

2. 액체폐기물 저장조에는 수집된 액체폐기물을 항구에 정박하여 수거할 수 있는 장치를 갖추 것
3. 주요 구조부는 내화구조 또는 불연재료로 할 것
4. 액체폐기물이 누설되지 아니하도록 하고 배수설비의 재료는 액체가 침투할 수 없고 내식성이 강한 것으로 할 것
5. 액체폐기물 저장조는 액체폐기물을 쉽게 채취하여 농도를 측정할 수 있을 것
6. 다른 용도의 것과 별도의 계통으로 할 것

제8조(크레인) 운반물의 적재 및 하역에 사용하는 크레인이 선박에 설치되는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 화물중량(운반물과 인양장치의 총계 중량)의 1.25배의 하중에서 이상 없이 그 성능이 유지될 수 있을 것
2. 운반물의 취급장비는 적재 및 하역시에 화물이 이탈되지 않도록 안전이 이중으로 보장되는 구조일 것

제9조(표시) ① 화물구역·방사선관리실·오염검사실·배기설비·배수설비·액체폐기물저장조 및 폐기물보관실에는 방사능표지와 함께 해당 시설에 대한 명칭을 "화물구역"·"방사선관리실"·"오염검사실"·"배기설비"·"배수설비"·"액체폐기물저장조" 및 "폐기물보관실"로 표시하고 "허가없이 접근함을 금함"이라고 기재한다.

② 배기설비 및 배수설비의 배기관 및 배수관은 각각 내열페인트로 색상을 달리하여 칠하고 방사능표지와 함께 각각 "배기관" 및 "배수관"

이라고 표시한다.

제10조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.